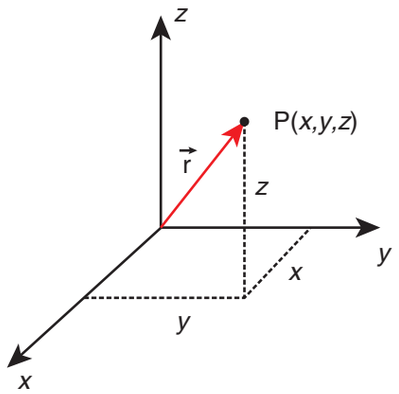
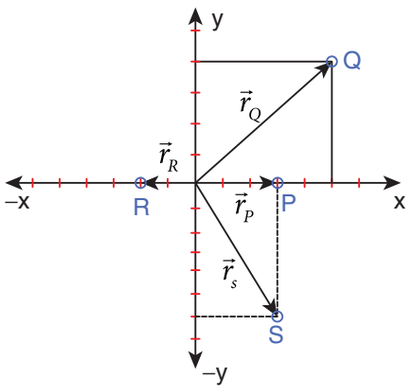



படம் 2.25 கார்டீசியன் ஆய அச்சுத் தொகுப்பில் உள்ள நிலை வெக்டர்

## எடுத்துக்காட்டு 2.13

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள P,Q,R,S புள்ளிகளில் உள்ள துகள்களின் நிலை வெக்டர்களைக் காண்க.




**தீர்வு**

P புள்ளியில் உள்ள துகளின் நிலை வெக்டர்

$$\vec{r}_P = 3\hat{i}$$

Q புள்ளியில் உள்ள துகளின் நிலை வெக்டர்

$$\vec{r}_Q = 5\hat{i} + 4\hat{j}$$

R புள்ளியில் உள்ள துகளின் நிலை வெக்டர்

$$\vec{r}_R = -2\hat{i}$$

S புள்ளியில் உள்ள துகளின் நிலை வெக்டர்

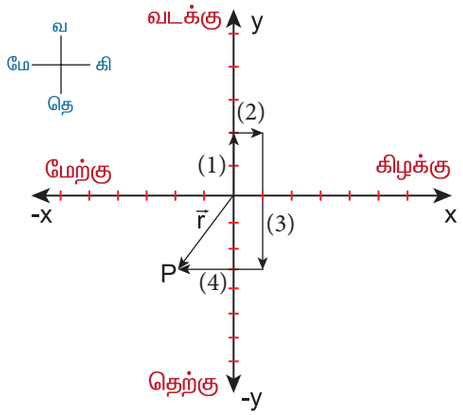
$$\vec{r}_s = 3\hat{i} - 6\hat{j}$$

## எடுத்துக்காட்டு 2.14

தொடக்கத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள மனிதர் ஒருவர், (1) வடக்கு நோக்கி 2 மீட்டரும், (2) கிழக்கு நோக்கி 1 மீட்டரும், பின்பு (3) தெற்கு நோக்கி 5 மீட்டரும் நடக்கிறார். இறுதியாக (4) மேற்கு நோக்கி 3 m நடந்து ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறார். இறுதி நிலையில் அம்மனிதரின் நிலை வெக்டரைக் காண்க.

**தீர்வு**

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு நேர்குறி x அச்சை கிழக்கு திசையாகவும், நேர்குறி y அச்சை வடக்கு திசையாகவும் கருதுக.




பயணமுடிவில் P புள்ளியை அடைந்த மனிதரின் நிலை வெக்டர் $\vec{r} = -2\hat{i} - 3\hat{j}$ ஆகும். மேலும் இடப்பெயர்ச்சியின் திசை தென் மேற்கு ஆகும்.

## 2.7 கடந்த தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி

### கடந்த தொலைவு

கொடுக்கப்பட்ட கால இடைவெளியில், பொருள் கடந்து சென்ற பாதையின் மொத்த நீளம் கடந்த தொலைவு எனப்படும். இது ஒரு நேர்குறி ஸ்கேலர் அளவு ஆகும்.

### இடப்பெயர்ச்சி

கொடுக்கப்பட்ட கால இடைவெளியில் பொருளின் இறுதி நிலைக்கும், அதன் ஆரம்ப நிலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இடப்பெயர்ச்சி எனப்படும். மேலும் பொருளின் இருநிலைகளுக்கு இடையே உள்ள மிகக்குறைந்த தொலைவு எனவும் வரையறை



UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 60 28-01-2020 14:31:11